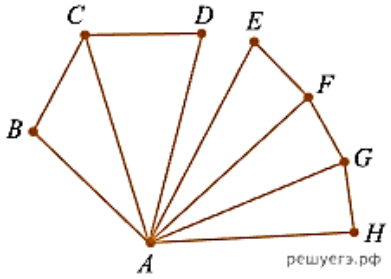
# дз 8 на 08 октября 2024

1.

На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Известно, что дорога *CD* длиннее дороги *EF*. Определите сумму длин дорог *AB* и *AG*.

| | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | | 17 | | | | | 32 | |
| П2 | 17 | | | | | | 29 | 13 |
| П3 | | | | 16 | 12 | | 33 | |
| П4 | | | 16 | | | | 28 | |
| П5 | | | 12 | | | | 38 | |
| П6 | | | | | | | 25 | 15 |
| П7 | 32 | 29 | 33 | 28 | 38 | 25 | | 30 |
| П8 | | 13 | | | | 15 | 30 | |

ege.sdamgia.ru




2.

Две логические функции заданы выражениями:

$$F_1 = (w \equiv x) \wedge (y \to z)$$
$$F_2 = (w \to x) \to (y \equiv z)$$

Дан частично заполненный фрагмент, содержащий неповторяющиеся строки таблицы истинности обеих функций. Определите, какому столбцу таблицы истинности соответствует каждая из переменных *w*, *x*, *y*, *z*.

| ??? | ??? | ??? | ??? | $F_1$ | $F_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | 0 | 0 | | 0 | 0 |

ege.sdamgia.ru

В ответе напишите буквы *w*, *x*, *y*, *z* в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т.д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

*Пример.* Пусть задано выражение $x \to y$, зависящее от двух переменных *x* и *y*, и фрагмент таблицы истинности для одной функции:

| Переменная 1 ??? | Переменная 2 ??? | Функция *F* |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |

ege.sdamgia.ru

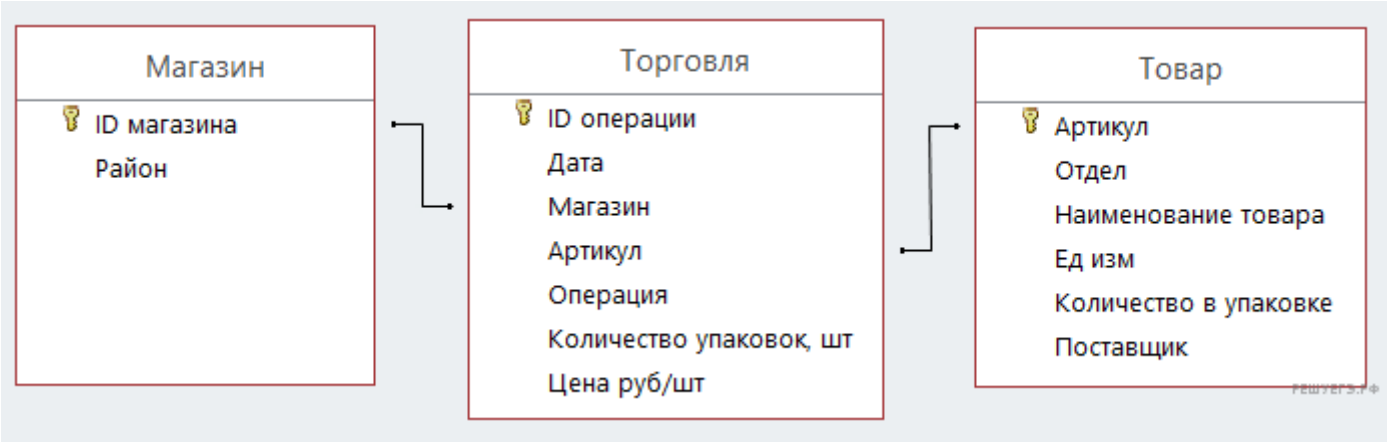
Тогда первому столбцу соответствует переменная *y*, а второму столбцу соответствует переменная *x*. В ответе нужно написать: *yx*.

3.

В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты», содержащей информацию о поставках товаров и их продаже. База данных состоит из трёх таблиц.

Задание 3

Таблица «Торговля» содержит записи о поставках и продажах товаров в магазинах города в июне 2021 г. Таблица «Товар» содержит данные о товарах. Таблица «Магазин» содержит данные о магазинах. На рисунке приведена схема базы данных, содержащая все поля каждой таблицы и связи между ними.




Используя информацию из приведённой базы данных, определите, магазины какого района в период с 28 по 30 июня получили наименьшее количество товаров отдела «Мясная гастрономия».
В ответе запишите число — найденное наименьшее количество в килограммах.

4.
По каналу связи передаются сообщения, содержащие только восемь букв: К, Л, М, Н, О, П, Р, С. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: К — 001, Н — 100, Р — 111. Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова МОЛОКОСОС?

6.
Исполнитель Черепаха передвигается по плоскости и оставляет след в виде линии. Черепаха может выполнять три команды: **Вперёд *n*** (*n* — число), **Направо *m*** (*m* — число), и **Налево *m*** (*m* — число). По команде **Вперёд *n*** Черепаха перемещается вперёд на *n* единиц. По команде **Направо *m*** Черепаха поворачивается на месте на *m* градусов по часовой стрелке, при этом соответственно меняется направление дальнейшего движения. По команде **Налево *m*** Черепаха поворачивается на месте на *m* градусов против часовой стрелки, при этом соответственно меняется направление дальнейшего движения.

В начальный момент Черепаха находится в начале координат и направлена вверх (вдоль положительного направления оси ординат).
Запись **Повтори *k*** [**Команда1 Команда2** … **Команда*S***] означает, что заданная последовательность из *S* команд повторится *k* раз.

Черепаха выполнила следующую программу (*x* в тексте программы — некоторое натуральное число):
**Повтори 3 [Вперёд 7 Направо 90]**
**Вперёд 10**
**Повтори 3 [Налево 90 Вперёд 6]**
Определите, сколько различных точек с целочисленными координатами будет находиться на линиях, полученных при выполнении данной программы.

7.
Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 28 800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 1280 x 760 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется четырьмя байтами?

11.
При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из 105 символов и содержащий только десятичные цифры и символы из 1500-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения сведений о каждом идентификаторе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используется посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит.
Определите объём памяти (в Кбайт), необходимый для хранения сведений о 16 384 объектах. В ответе запишите только целое число — количество Кбайт.